

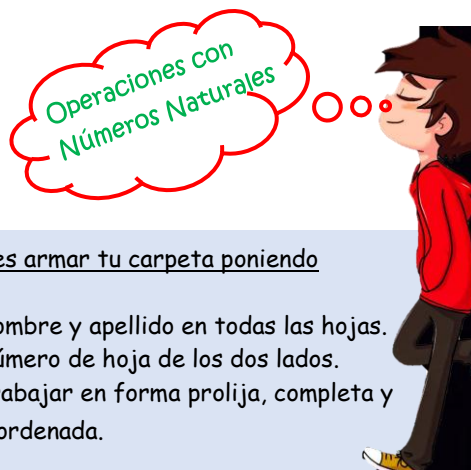


En esta **3 era actividad** veremos:

1. múltiplos y divisores,
2. Criterios de divisibilidad,
3. números primos y compuestos,
4. figuras planas, articulación con Dibujo Técnico. (DT)

Aprendizajes a lograr en esta secuencia:

1. Reconocer la diferencia entre divisores y múltiplos de un número.
2. Aplicar criterios de divisibilidad para reconocer los divisores de un número.
3. Identificar números primos y compuestos.
4. Utilizar el instrumental para el trazado exacto de figuras planas, valiéndose de ángulos y segmentos, articulando con Dibujo Técnico.



Debes armar tu carpeta poniendo

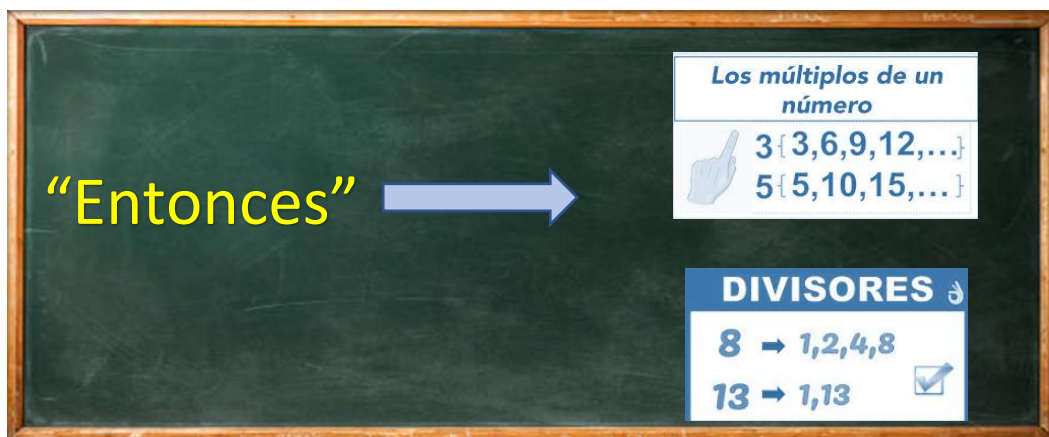
- ✓ Nombre y apellido en todas las hojas.
- ✓ Número de hoja de los dos lados.
- ✓ Trabajar en forma prolija, completa y ordenada.

1. Múltiplos y Divisores.

Vamos a comenzar a ver los múltiplos y divisores en profundidad.

Los múltiplos de un número se obtienen multiplicando dicho número por cualquier otro número natural.

Un número es divisor de otro cuando lo divide exactamente, o sea el resto es "0".



Actividad 1: Coloca verdadero o falso según corresponda.

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| a. 12 es múltiplo de 36 | e. 400 es múltiplo de 60 |
| b. 500 es múltiplo de 40 | f. 80 es múltiplo de 12 |
| c. 36 es múltiplo de 72 | g. 1250 es múltiplo de 100 |
| d. 38 es múltiplo de 19 | h. 14 es múltiplo de 4 |

Actividad 2: Escribí ocho múltiplos de los siguientes números.

	Múltiplos							
9								
12								



8								
15								
36								

Actividad 3: Escribí todos los divisores de los siguientes números

	Divisores
45	
72	
24	
78	
56	
63	

2. Criterios de Divisibilidad

En la próxima actividad deberás buscar y completar "unas reglas", llamadas **CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD**, que nos sirven de herramientas para poder encontrar los divisores de los números sin tener que hacer la operación de dividir.

Actividad 1: Completa los criterios de divisibilidad



- 2** un número es divisible por 2 cuando _____
- 3** un número es divisible por 3 cuando _____
- 4** un número es divisible por 4 cuando _____
- 5** un número es divisible por 5 cuando _____
- 6** un número es divisible por 6 cuando _____
- 9** un número es divisible por 9 cuando _____
- 10** un número es divisible por 10 cuando _____

Comenzamos!! Listos ya!!!

Problema N° 1: Julieta dice que, si cuenta de 8 en 8, empezando desde el cero nombra el número 1668.

Facundo dice que eso no es posible.

a- ¿Quién tiene razón? Explica tu respuesta.



Problema N° 2: Propone tres números mayores de 3000 que podrían nombrar Julieta si contara de 7 en 7 empezando por el cero. Explica cómo los elegiste.

Problema N° 3: Lucila ordena los libros de la biblioteca de la escuela, si agrupa a los libros de a 6 le sobra uno si los agrupa de 9 le sobra uno y si los agrupa de 7 le sobra uno.

- a- ¿Cuál es la mayor cantidad de libros que puede haber en la biblioteca cuál puede ser la cantidad de libros de la biblioteca si Lucila sabe que son menos de 500?

Problema N° 4: Marina dice que ingresó en la calculadora un número mayor que 100 y le resto 9 sucesivamente hasta llegar justo a cero.

- a- ¿Es posible que haya ingresado el número 909?
b- ¿Y el 2703?
c- ¿Y el 810?
d- Escribe cinco números que Marina pudo haber ingresado en su calculadora.
e- ¿Qué número ingresó si es mayor que 2000 y menor que 2030?

Problema N° 5: En la siguiente tabla están pintados algunos múltiplos de 3. Resuelve las consignas en tu carpeta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

a. Otros cinco múltiplos de 3.

b. Eduardo pensó una regla: "desde un casillero pintado bajás tres filas, llegas a un casillero de un múltiplo de 3. ¿Es cierta la regla de Eduardo? Explica tu respuesta.

c. Mariela dice que encontró otra regla para pintar casilleros con múltiplos de 3: "si te paras en un casillero pintado y bajás una fila y luego te corres una columna para atrás, también llegas a un múltiplo de 3. ¿Es cierta la regla de Mariela? Explica tu respuesta.

d. Arma otras reglas para pintar múltiplos de tres que no sean consecutivos.

e. ¿Es cierto que si en la tabla se pintan todos de los múltiplos de 3 quedan marcadas 6 diagonales?

f. ¿Es cierto que en todas las filas quedarían pintados tres múltiplos de 3? Explica tu respuesta.

g. Si la tabla continuara hasta el 200 y se pintaran todos los múltiplos de 3, ¿es cierto que el número 123 estaría pintado? Explica tu respuesta. ¿Y el 187?

h. Si se pintaran de rojo los múltiplos de 6, ¿quedarían pintados los mismos casilleros que los múltiplos de 3? Explica por qué ocurre eso.

3. Números primos y compuestos



Agregamos conceptos

Todos los números pueden dividirse por sí mismos y por 1 (uno), se llaman **números primos**.

Los que tienen más de dos divisores, se llaman **números compuestos**.

El número 1 no es un número primo.



Actividad 2: Completa la siguiente tabla con los divisores;

Número	8	10	13	15	19	22	24
Divisores	1; 2; 4; 8						

- ¿Hay números que sólo sean divisibles por sí mismos y por uno? ¿Cuáles?
- Escribí cuatro números que no estén en la tabla y que solo sean divisibles por sí mismos y por 1.
- ¿El 15 y el 24 tienen divisores comunes además del 1?
- ¿Y el 15 y el 22? ¿Tienen divisores comunes?

Como curiosidad podríamos ver:

¿Cuántos números primos hay del uno al cien?

Los matemáticos nos dicen que del **1 al 100** hay 25 números primos

Eratóstenes, un matemático griego, ideó una forma de descubrir los números primos que hay entre 1 y 100: hizo una tabla colocando en la primera fila los números del 1 al 10, en la segunda fila los números del 11 al 20, y así hasta llegar en la décima fila del 91 al 100. El método consiste en **dejar el 2** que es primo y descartar los múltiplos de 2, **dejamos el 3** y **descartamos** los múltiplos de 3, **dejamos el 5** que es primo y **descartamos** los múltiplos de 5, y así.

Actividad 3: en la siguiente tabla pinta de color rojo los números primos y en color azul los números compuestos.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



ACERTIJO 1

- ¿Cómo podrías hacer para saber si un número es múltiplo de 2, sin hacer cuentas?
- ¿Cómo se podría hacer para saber si 3.125 es múltiplo de 5, sin hacer cuentas?
- Hace las cuentas y encerrá los números que, al dividirse por 3, dan como resto 0.

215

402

333

1.056

88.011

181

345

Te doy una ayudita o una pista, suma las cifras del 402, de 333 y de 88.011. ¿Qué tienen en común esos resultados? Escribí una conclusión a continuación.



↓

¿¿interpretas??

Escribela aquí

En el ejemplo anterior, estamos dividiendo para encontrar el divisor o los divisores de un número, ¿te animás a escribir una regla que explique cuando un número es divisible por 2, por 5 y por 10?

ACERTIJO 2: En un curso hay **24** varones y **15** mujeres. En el laboratorio hay **4** mesas para el trabajo experimental donde entran **10** personas como máximo en cada una.

Responde los siguientes acertijos:

- ¿Es posible que en todas las mesas se haya la misma cantidad de personas?
- ¿Es posible que en todas las mesas se ubique la misma cantidad de varones?, ¿y de mujeres?
- ¿Es posible ubicar a todos separando varones y mujeres?
- Proponé dos formas diferentes de ubicación, con la condición de que no quede una mujer sola o un varón solo por mesa.

Actividad 3: En el siguiente cuadro dibuja las figuras que se piden en cada casillero.

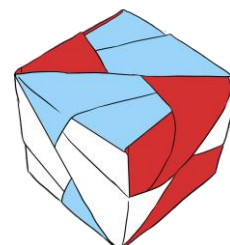
Triángulo	Cuadrado	Rombo	Trapezio
Paralelogramo	Rectángulo	Pentágono	Hexágono

Actividad 4: En las horas de dibujo técnico realizaras las figuras antes explicadas con mayor precisión, utilizando instrumental como transportador, compas y regla.

Actividad 5: en el aula realizaremos en cubo con papel plegado utilizando la técnica de origami, para profundizar en todos los aspectos de la figura geométrica y los elementos que la componen.

Elementos necesarios:

- ✓ Un papel afiche entre cuatro estudiantes
- ✓ Tijera



¡¡¡¡SE TERMINO!!!!